C1 : Description de la matière à l'échelle macroscopique.

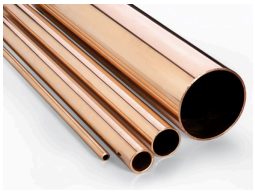
1 Corps purs et corps mélangés.

- Une substance constituée d'une seule espèce chimique est un **corps pur** sinon c'est un **mélange.**
- Lorsqu'un mélange est **homogène** on ne peut pas distinguer ces constituants, dans le cas contraire on dit qu'il est **hétérogène.**



statue en cuivre

Exemples :
- **substances pures:** aluminium, diamant.
- **mélanges homogènes:** eau sucrée ou salée
- **mélange hétérogène:** eau et huile.



tuyaux en cuivre

Q1: *Parmi les substances suivantes, lesquelles sont pures ? lesquelles sont mélangées ?*
eau de source ; eau boueuse ; stature en bronze ; glucose ; air

Réponse:

- Composition d'un mélange :

Q2: *Dans une classe de 2de de 35 élèves il y a 20 filles, calculer le pourcentage de fille dans cette classe.*

Réponse:

Définition Pourcentage en masse

Le pourcentage **massique** p_m d'une espèce dans un mélange est le rapport de la **masse** cette espèce par celle du mélange.

$$p_m = \frac{\text{masse de l'espèce}}{\text{masse du mélange}}$$

⚠ Les masses doivent être dans la même unité !

Remarque : La composition d'un mélange peut aussi être donnée par un pourcentage volumique.

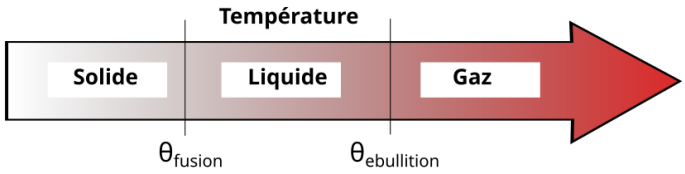
Q3: *Un bronze est un alliage contenant du cuivre et de l'étain. Une statue en bronze pèse 5,3 kg et contient 640 g d'étain. Calculer le pourcentage massique p_m de l'étain dans la statue et l'exprimer en %.*

Réponse:

2 Identification d'une espèce chimique.

On peut identifier une espèce chimique à l'aide de ces propriétés physiques ou chimiques

A. Température de changement d'état.



Pour un corps **pur**, le changement d'état se fait à température constante. Pour un mélange la température varie lors du changement d'état.

Remarque : On note la température par la lettre θ (pour ne pas confondre avec t qui désigne le temps)

Q4: *Rappeler ce que sont les transformations physiques d'ébullition et de fusion.*

Réponse:

Q5: *La température de fusion de l'éthanol est de −114 °C et celle d'ébullition est de 78°C. Quel est son état physique à 20 °C (Justifier à l'aide d'un schéma)*

Réponse:

B. La masse volumique.

Définition Masse volumique

La masse volumique ρ d'une espèce est le rapport entre sa masse m et son volume V :

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Toutes les combinaisons d'unités sont possibles comme g/L, kg/m³

Remarque : Au Lycée on utilise souvent une autre notation pour les grandeurs qui sont des quotients soit g/L ou $g.L^{-1}$ (car $g/L = g \times 1/L = g \times L^{-1}$)

La masse volumique de l'eau est de 1,0 $kg.L^{-1}$ et celle de l'air est de l'ordre de 1,3 $g.L^{-1}$

Q6: *Calculer le volume occupé par 1,0 kg d'air.*

Réponse:

C. Quelques tests d'identification chimiques.

- Au contact de **l'eau**, le sulfate de cuivre anhydre (blanc) devient bleu.
- Le **dioxygène** est un gaz qui ravive la flamme d'une allumette incandescente.
- Le **dihydrogène** est un gaz qui émet son (appelé aboiement) au contact d'une flamme.

Ce qu'il faut savoir faire

- Citer des exemples courants de corps purs et de mélanges homogènes et hétérogènes.
- Identifier, à partir de valeurs de référence, une espèce chimique par ses températures de changement d'état, sa masse volumique ou par des tests chimiques.
- Citer des tests chimiques courants de présence d'eau, de dihydrogène, de dioxygène, de dioxyde de carbone
- Citer la valeur de la masse volumique de l'eau liquide et la comparer à celles d'autres corps purs et mélanges.
- Distinguer un mélange d'un corps pur à partir de données expérimentales.
- Citer la composition approchée de l'air et l'ordre de grandeur de la valeur de sa masse volumique.
- Établir la composition d'un échantillon à partir de données expérimentales.

C1 : Activité et Exercices

⚠️ **Méthode de travail à suivre :**
- Commencer par **mémoriser** les définitions.
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours

Outils mathématiques pour la physique :

a) Convertir :
- 236 g =
- 25 mL =
- 0,5 m^3 =

b) Écrire les quotients suivants avec la nouvelle notation de type :
- km/h =
- g/mL =
- W/m^2 =
- kg/m^3 =

c) Calcul littéral :

Si a = b × c

alors
- b =
- c =

Exercice 1: Le Destop

Un déboucheur liquide de canalisation contient de l'eau (formule H_2O), de soude (formule NaOH), de l'ammoniaque (formule NH_3).

1) Dans 1,0 kg de déboucheur liquide, il y a 100 g d'hydroxyde de sodium. Calculer le pourcentage massique en soude dans ce déboucheur.

2) On ajoute 250 g d'eau à 500 g de déboucheur. Prouver que le nouveau pourcentage massique en hydroxyde de sodium du mélange obtenu est de l'ordre de 6,7 %.

Exercice 2: Mélanges



1) En s'aidant de la définition du pourcentage en masse, définir le pourcentage volumique (notée p_v) d'une espèce dans un mélange. (Indice la masse est remplacée par le volume)

Un flacon de 200 mL d'alcool vendu en pharmacie contient 140 mL d'éthanol.

2) De quel type de mélange s'agit-il

3) Quel est le pourcentage volumique d'éthanol dans ce flacon ?

4) Dans 5,0 L d'air il y a 4,0 L de diazote. Calculer le pourcentage volumique du diazote dans l'air.

Exercice 3: Identifier une espèce chimique

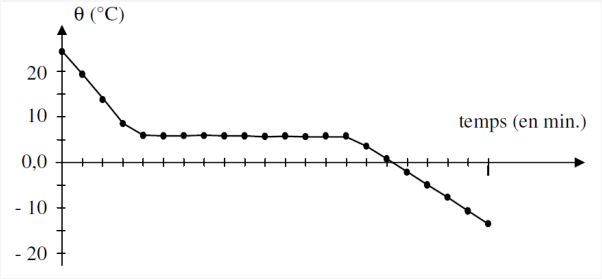
Données:

Espèce	θ fusion (°C)	θ ébullition (°C)
eau	0	100
pentan-1-ol	−79	138
éthanol	−114	78
éthoxyéthane	−116	34
cyclohexane	6	81
propanone	−95	56
toluène	−95	111
butanal	−99	75
pentan-3-ol	−8	116
plomb	327	1 749

1) À θ = 120°C, quel est l'état physique (solide, liquide ou gaz) :
- du pentan-1-ol ?
- de l'eau ?
- du plomb ?

On plonge un tube à essai contenant un liquide inconnu dans un bain glacé. On relève la température à intervalles de temps réguliers.

La courbe donnant l'évolution de la température du liquide en fonction du temps est donnée ci-contre.



2) L'espèce chimique contenue dans le tube à essai est-t-elle pure ? Justifier.

3) Quelle est cette espèce chimique ? Justifier.

Exercice 4: Masse volumique de l'air

On pèse un ballon plein d'air, on mesure m_1 = 108,4 g, puis on retire 1,5 L d'air en le dégonflant, la nouvelle masse du ballon est m_2 = 106,6 g.

Calculer la masse volumique ρ de l'air en $g.L^{-1}$ puis en $kg.m^{-3}$.

Exercice 5: Masse volumique de métaux

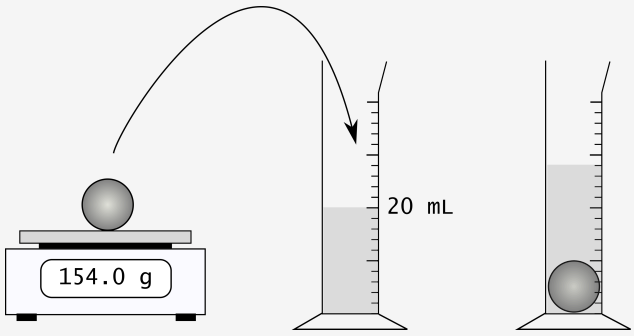
Données : Masse volumique de quelques métaux

Espèce	Plomb	Alumi-nium	Fer	Cuivre	Or
ρ (g.cm^{-3})	11,4	2,70	7,86	8,96	19,3

1) Calculer la masse de 100 mL de cuivre.

2) Quel est le volume occupé par 1,0 kg de fer.

3) On réalise l'expérience suivante avec un métal inconnu de forme sphérique. Quel est ce métal ? (Justifier la démarche)



Exercice 6: Le glycérol.

Le glycérol a une masse volumique de 1,26 kg.L $^{-1}$ à 15°C.

On pèse 250 g de glycérol que l'on dissout complètement dans 1,0 L d'eau.

Données : ρ (mélange)= 1,05 kg.L $^{-1}$; ρ (eau) = 1,0 kg.L $^{-1}$

1) Calculer le volume de glycérol que l'on a utilisé pour préparer le mélange.

2) Calculer la masse du mélange.

3) En déduire le volume du mélange obtenu.

4) Calculer le pourcentage massique du glycérol dans le mélange.

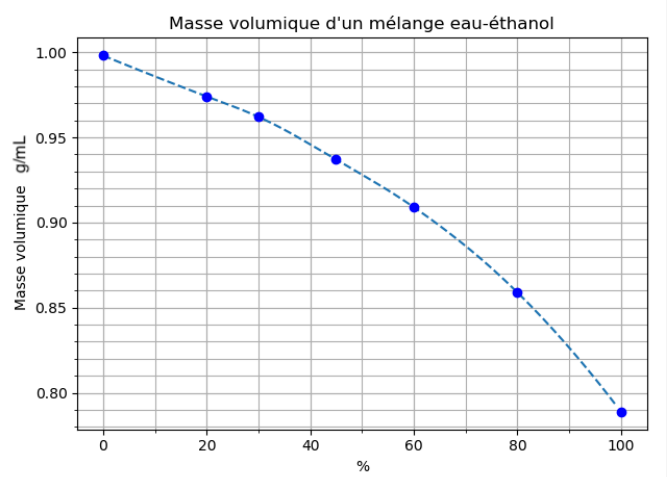
5) Calculer le pourcentage volumique du glycérol dans le mélange et conclure.

Exercice 7: Le mélange eau - alcool

L'« alcool » vendu en pharmacie est un mélange eau – éthanol.

Sur une bouteille de 250 mL d'alcool vendu en pharmacie on peut lire « Alcool modifié 90 % vol

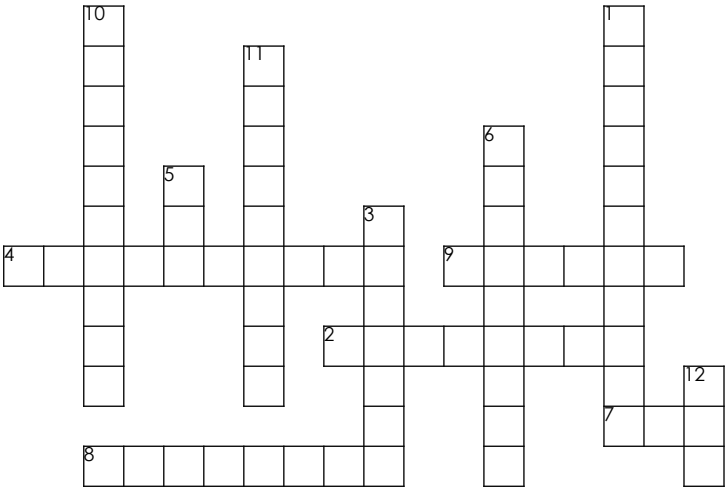
Données:



1) Calculer le volume d'éthanol présent dans la bouteille.

2) À l'aide du graphique trouver la masse volumique du liquide de la bouteille. On fera apparaître les traits de construction.

3) En déduire la masse du mélange eau – éthanol de la bouteille.



Horizontalement:

2. Pourcentage correspondant au rapport d'une masse sur la masse totale.
4. Mélange dont on peut distinguer les constituants à l'oeil nu.
7. Espèce qui bleuit le sulfate de cuivre anhydre.
8. Mélange dont on ne peut pas distinguer les constituants à l'oeil nu.
9. Passage de l'état solide à l'état liquide.

Verticalement

1. Gaz identifié par un petit aboiement en présence d'une flamme.
3. Substance constituée de plusieurs espèces chimiques.
5. Mélange gazeux composé d'environ 80% de diazote et 20% de dioxygène.
6. Pourcentage correspondant au rapport d'un volume sur le volume total.
10. Passage de l'état liquide à l'état gazeux.
11. Gaz qui ravive la flamme d'une allumette incandescente.
12. Substance constituée d'une seule espèce chimique.